Banco de Dados I
Prof. Eduardo

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

A cardinalidade indica quantos objetos (instancias) de uma entidade, podem se relacionar com outra entidade através de um relacionamento.

Na hora de fazer a cardinalidade de um relacionamento deve ser considerado as cardinalidades mínimas e máximas.

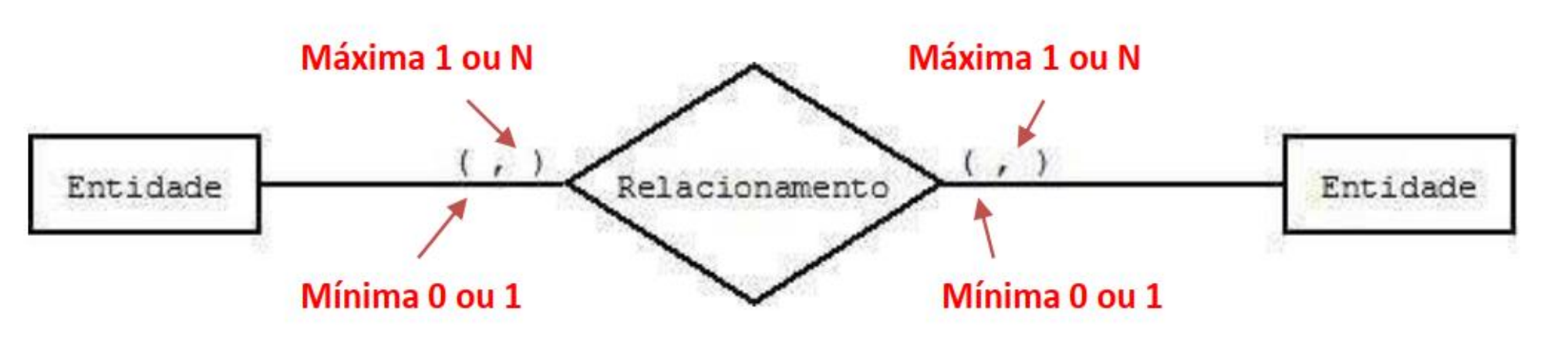
Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade mínima: é o número mínimo de instâncias de uma entidade que devem se relacionar com uma instância de outra entidade. A cardinalidade mínima é usada para indicar o tipo de participação da entidade em um relacionamento e sempre ocupa a primeira posição dentro do parêntese que representa a cardinalidade. Esta participação no relacionamento pode ser:

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade mínima:

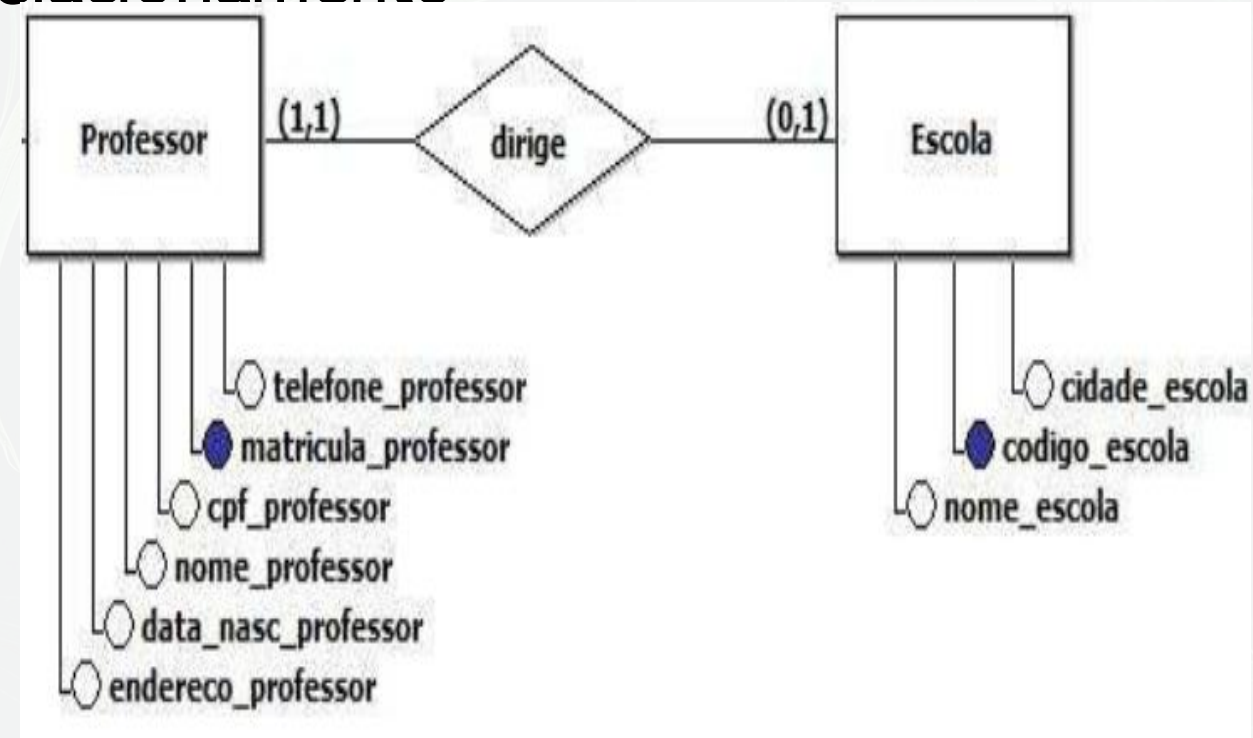
Parcial ou Opcional: quando uma ocorrência da entidade pode ou não participar de determinado relacionamento; é indicado pela cardinalidade mínima = 0 (zero). Por exemplo, na figura seguinte, pode existir algum professor que é diretor da escola. Observe que ser diretor na escola não é obrigatório, por isso atribuímos o valor 0 (zero), ao relacionamento dirige, no lado escola.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade mínima:

Parcial ou Opcional:



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade mínima:

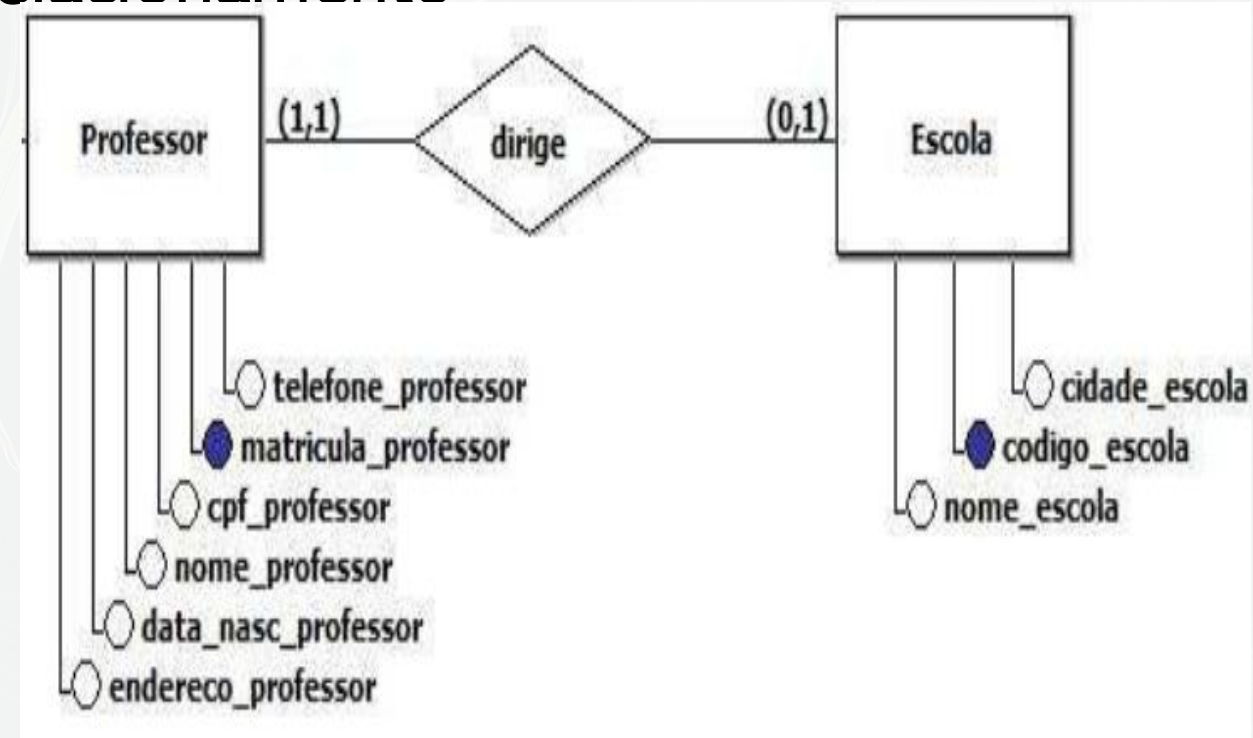
Total ou Obrigatória: quando todas as ocorrências de uma entidade devem participar de determinado relacionamento; é indicado pela cardinalidade mínima = 1. Na figura seguinte, uma escola obrigatoriamente é dirigida por um professor.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade mínima:

Total ou Obrigatória:



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade máxima:

É o número máximo de instâncias de uma entidade que podem se relacionar com uma instância de outra entidade. A cardinalidade máxima pode assumir valores 1 e N, e ocupa a segunda posição dentro do parêntese que denota a cardinalidade de uma entidade em relação a outra.

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade máxima:

Cardinalidade 1:1 (Um para Um) – Ocorre quando uma instancia de uma entidade pode se relacionar a apenas um objeto de outra entidade e vice-versa. Por exemplo, na figura seguinte, um professor é diretor de uma escola, e uma escola só pode ser dirigida por um professor.

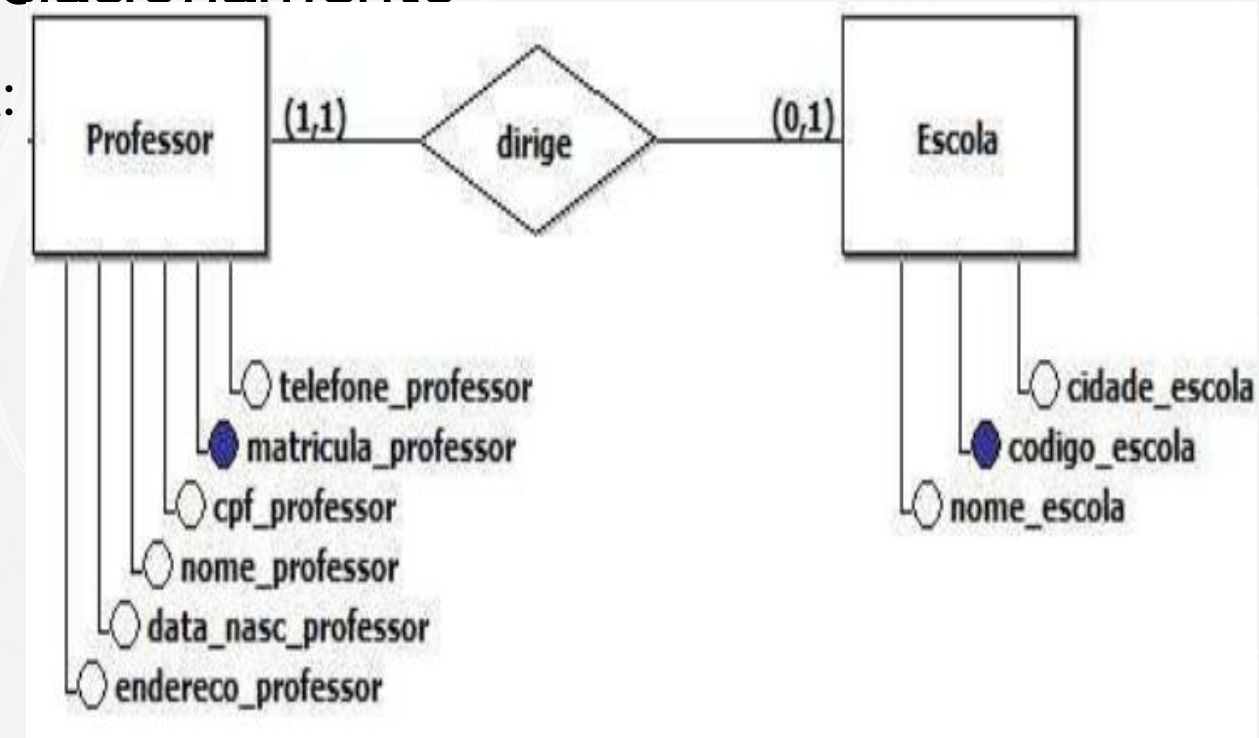
Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade máxima:

Cardinalidade 1:1

(Um para Um)



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade máxima:

Cardinalidade 1:N (Um para muitos) – Ocorre quando uma instancia de uma entidade pode se relacionar com mais de um objeto de outra entidade, mas a recíproca não é verdadeira. Por exemplo, na figura 5.11, em uma escola podem lecionar vários professores, porém um professor só pode lecionar em uma escola.

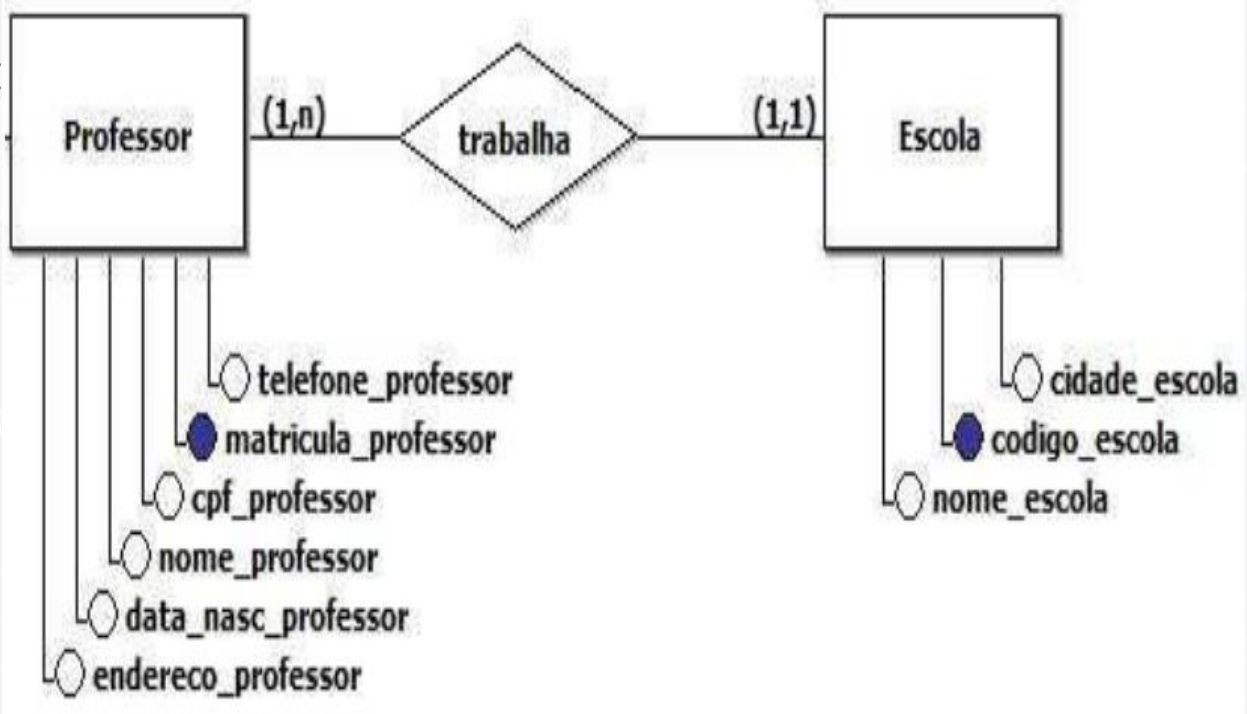
Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade máxima:

Cardinalidade 1:N

(Um para muitos)



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade máxima:

Cardinalidade N:N (Muitos para muitos) – Ocorre quando uma ocorrência de uma entidade pode se relacionar com mais de um objeto de outra entidade e vice versa. Por exemplo, um professor pode lecionar mais de uma disciplina, assim como uma disciplina pode ser lecionada por mais de um professor.

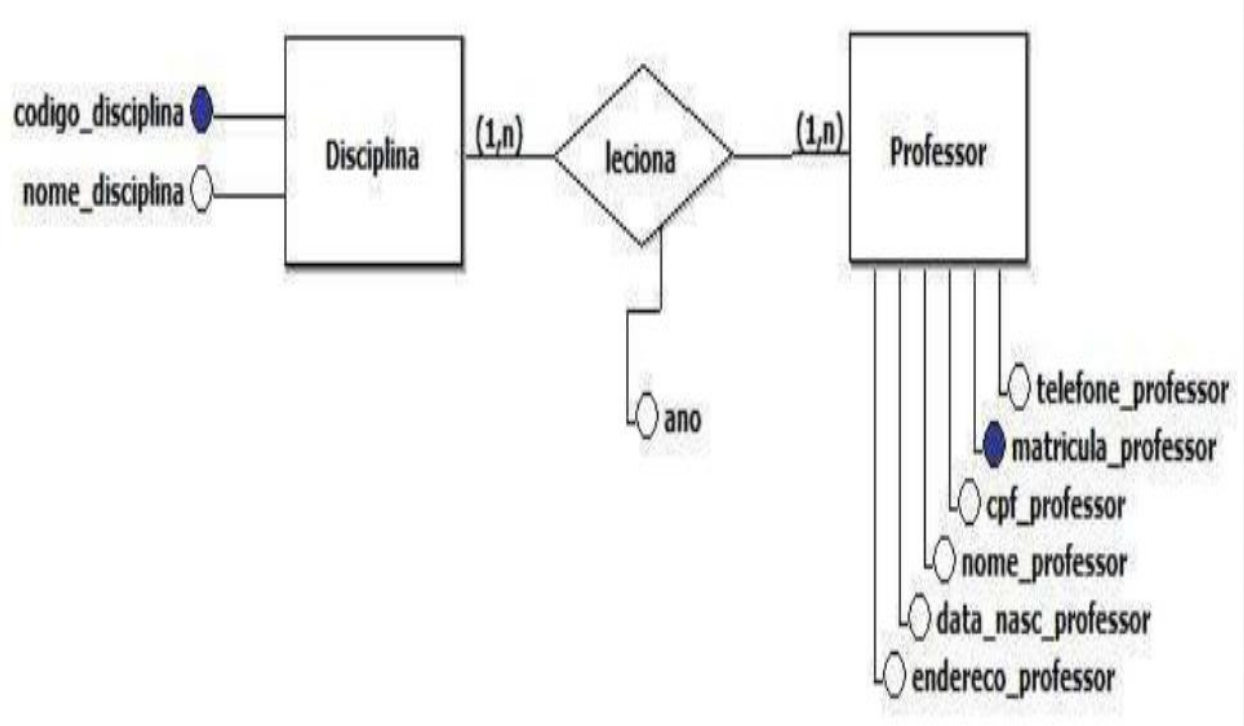
Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Cardinalidade máxima:

Cardinalidade N:N

(Muitos para muitos)



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Cardinalidade de um relacionamento

Quando queremos descobrir a cardinalidade de um relacionamento fazemos a seguinte pergunta: “Um objeto da minha entidade X, pode estar relacionamento no mínimo com quantos objetos da minha entidade Y? E no máximo?”.

Vamos verificar o relacionamento casamento de uma entidade homem, e mulher. Fazemos então a pergunta acima:

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Vamos verificar o relacionamento casamento de uma entidade homem, e mulher. Fazemos então a pergunta acima:

- Um homem pode ser casado no mínimo com quantas mulheres na outra entidade? E no máximo?

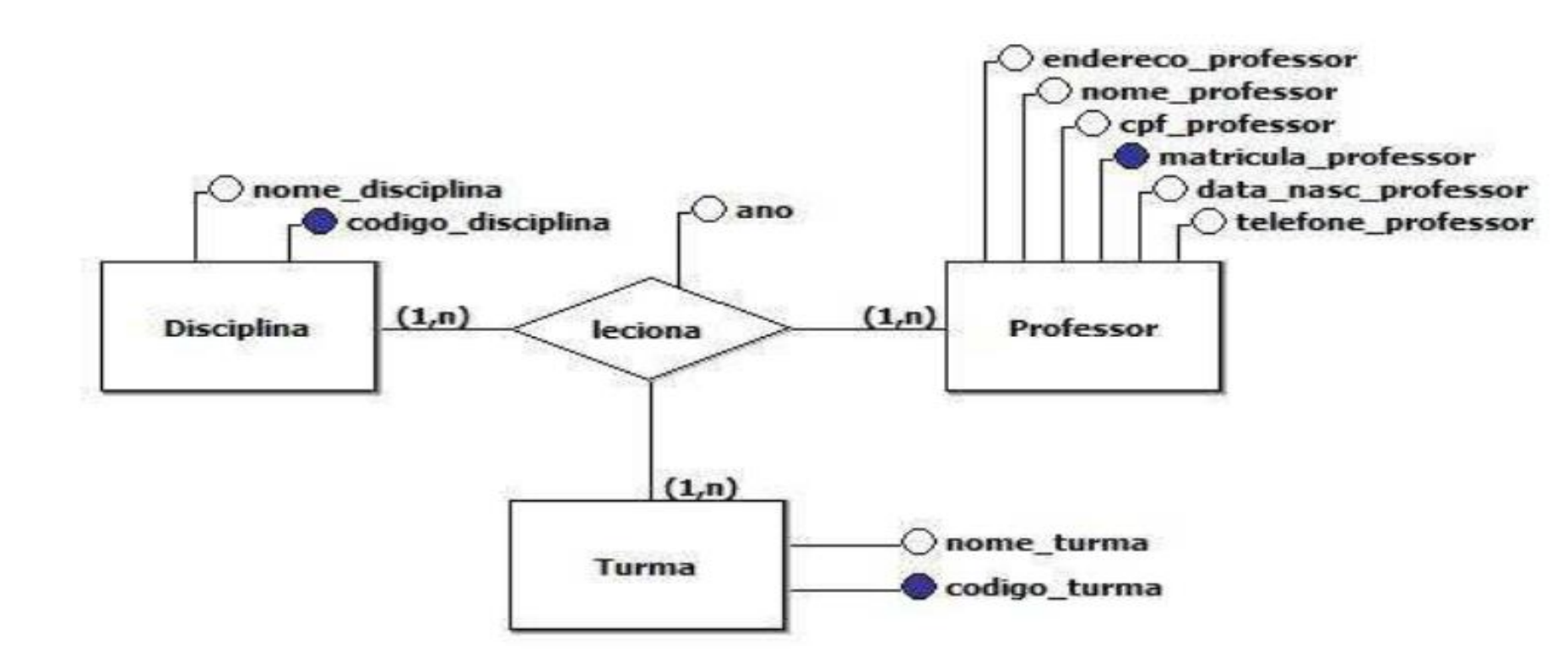
- Uma mulher pode ser casada no mínimo com quantos homens na outra entidade? E no máximo?

Grau de Relacionamento

Indica quantas entidades estão envolvidas em um relacionamento.

- Relacionamento binário - é aquele em que duas entidades estão ligadas por um relacionamento.
- Relacionamento ternário - é quando existem três entidades envolvidas em um relacionamento. Digamos que queremos acrescentar na nossa modelagem que um professor leciona uma disciplina para uma turma.

Grau de Relacionamento

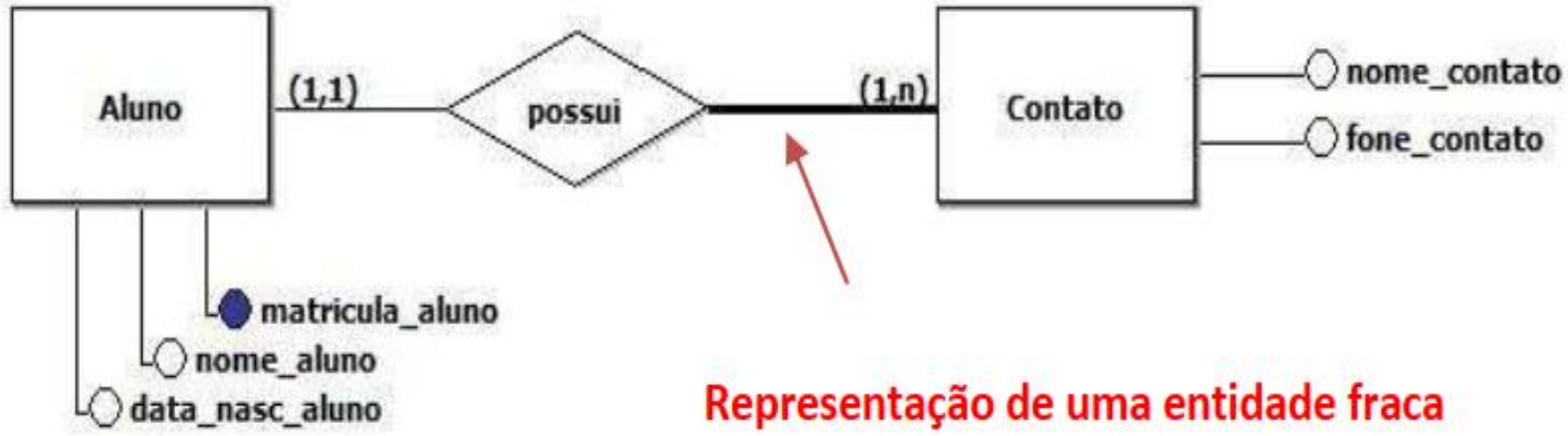


Grau de Relacionamento

Relacionamentos maiores que ternários devem ser evitados, pois são difíceis de serem entendidos e de serem implementados tornando a relação bastante complexa.

Quando não é possível definir uma chave primária, nem simples e nem composta, para uma entidade, temos uma entidade fraca. A entidade fraca é dependente de outra entidade, e o relacionamento entre ela e outra entidade é normalmente 1:N. Representamos uma entidade fraca, com a linha que liga seu relacionamento em negrito.

Grau de Relacionamento



Exercícios

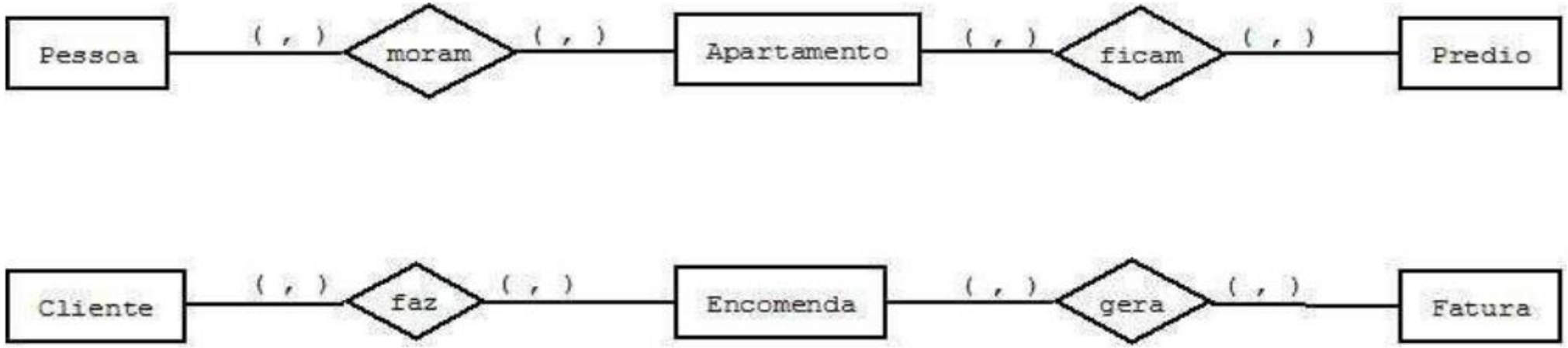
O que é cardinalidade? Qual a diferença entre cardinalidade mínima e máxima?

O que determina o grau de um relacionamento?

O que é uma entidade fraca?

Exercícios

Nos diagramas abaixo, para cada entidade defina no mínimo 3 atributos, sua chave primária e a cardinalidade dos relacionamentos:



Exercícios

Desenhe o diagrama das situações abaixo, definindo no mínimo 3 atributos para cada entidade, a chave primária e a cardinalidade do relacionamento.

- a) Uma universidade tem muitos estudantes e um estudante pode se dedicar a no máximo uma universidade.
- b) Uma aeronave pode ter muitos passageiros, mas um passageiro só pode estar em um vôo de cada vez.
- c) Um paciente pode ter muitos médicos e um médico muitos pacientes.
- d) Uma nação possui vários estados, e um estado, muitas cidades. Um estado só poderá estar vinculado a uma nação e uma cidade só poderá estar vinculado a um estado.